

RELATÓRIO – AULA PRÁTICA DE PROGRAMAÇÃO WEB

1. Introdução

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação web simples capaz de identificar o signo do zodíaco a partir da data de nascimento informada pelo usuário. A aplicação foi construída utilizando conceitos básicos de desenvolvimento web, incluindo formulários HTML, processamento com PHP e leitura de dados em formato XML.

2. Tecnologias Utilizadas

Durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas as seguintes tecnologias:

- **HTML5**: estruturação da interface
 - **CSS3**: estilização e design da aplicação
 - **PHP**: processamento dos dados e lógica de negócio
 - **XML**: armazenamento das informações dos signos
 - **Bootstrap (CDN)**: apoio na estilização inicial
-

3. Desenvolvimento

A aplicação foi dividida em duas partes principais:

3.1 Página Inicial (**index.php**)

Foi criado um formulário contendo um campo de entrada do tipo `date`, permitindo que o usuário informe sua data de nascimento. Ao submeter o formulário, os dados são enviados via método POST para a página de processamento.

3.2 Processamento (**show_zodiac_sign.php**)

Nesta etapa, foi implementada a lógica responsável por:

- Receber a data enviada pelo usuário
- Converter a data para um formato comparável (timestamp)
- Ler o arquivo `signos.xml` utilizando a função `simplexml_load_file`
- Percorrer os signos e comparar a data informada com os intervalos definidos
- Tratar corretamente casos especiais, como signos que atravessam o ano (ex: Capricórnio)

Caso o signo seja encontrado, seu nome e descrição são exibidos na tela. Caso contrário, é apresentada uma mensagem informando que o signo não foi encontrado.

3.3 Estrutura de Dados (**signos.xml**)

Foi utilizado um arquivo XML contendo:

- Nome do signo
- Data de início
- Data de fim

- Descrição

Esse formato permitiu separar os dados da lógica da aplicação.

4. Melhorias Implementadas

Além do funcionamento básico solicitado, foram implementadas melhorias visuais e de experiência do usuário:

- Interface com **efeito glassmorphism (cartão de vidro)**
- Fundo estilizado com **gradiente moderno**
- Adição de **imagem temática do zodíaco**
- Implementação de **partículas animadas no fundo (efeito estrelas)**
- Botões com gradiente e animações suaves
- Layout centralizado e responsivo

Essas melhorias tornaram a aplicação mais moderna e próxima de padrões utilizados em interfaces profissionais.

5. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conceitos fundamentais de programação web, como manipulação de formulários, processamento no servidor com PHP e leitura de arquivos XML.

Além disso, foram exploradas técnicas de estilização avançadas com CSS, elevando a qualidade visual da aplicação. O projeto contribuiu para o aprimoramento das habilidades em desenvolvimento backend e frontend, além de reforçar boas práticas de organização de código.

6. Considerações Finais

A aplicação atende aos requisitos propostos na atividade e foi incrementada com melhorias visuais que agregam valor ao projeto. Como evolução futura, poderia ser implementada a personalização visual dinâmica de acordo com o signo identificado, bem como integração com APIs externas.